CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL ET TECHNIQUE

Projet : TRACE (Traçabilité, Réemploi et Affectation Circulaire des Équipements)

Entité : Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) - DRFiP Paris

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

1.1. Contexte Métier et Genèse du Projet

La Direction Régionale des Finances Publiques (DRFiP) de Paris a exprimé le besoin de se doter d'un outil moderne de suivi de son parc mobilier, intégrant nativement un système de lecture par code-barres ou QR code. L'enjeu principal de cette démarche est de fluidifier et de faciliter le redéploiement de mobiliers d'occasion au sein de ses services, s'inscrivant ainsi activement dans les directives gouvernementales de transition écologique et d'économie circulaire.

Pour répondre à ce besoin, la division AGIL de la direction a initialement sollicité l'Établissement de Services Informatiques (ESI) afin de procéder à l'acquisition et à l'installation d'une solution commerciale du marché.

Cependant, le projet s'est heurté à une exigence majeure de sécurité : la contrainte de souveraineté numérique de la DGFiP interdit formellement l'installation et l'interfaçage d'applications tierces (ou de solutions SaaS externes) sur le réseau interne de l'administration.

Afin de lever ce point de blocage tout en apportant une réponse adéquate et pérenne au besoin métier, l'ESI a proposé la conception, le développement et le déploiement d'un logiciel sur mesure, souverain et hébergé en interne : l'application **TRACE** (Traçabilité, Réemploi et Affectation Circulaire des Équipements).

1.2. Objectifs du projet

- **Fiabiliser l'inventaire :** Disposer d'une vision en temps réel du parc mobilier, de son état et de sa localisation physique et hiérarchique (Code SAGES).
- **Favoriser le réemploi :** Identifier facilement les équipements "disponibles au réemploi" pour optimiser les ressources inter-services.
- **Optimiser les opérations de terrain :** Permettre des mouvements de parc rapides via des outils de scan (douchette classique) et doter les agents d'une solution nomade 100% déconnectée (TRACE-SCAN) pour les inventaires in situ, y compris en **zone blanche** (sans couverture réseau).
- **Garantir la traçabilité (Audit) :** Tracer chaque action (création, déplacement, mise au rebut) de manière immuable pour des raisons de responsabilité administrative et

comptable.
- **Assurer la souveraineté des données :** Maintenir l'intégralité du code source et des données de l'inventaire sur les infrastructures internes de la DGFiP, sans dépendance à un éditeur tiers.

2. ACTEURS ET HABILITATIONS

L'application gère trois niveaux de profils utilisateurs, définis selon le principe de moindre privilège :

1. **Lecteur (Consultant) :**
   - Accès en lecture seule à l'inventaire et au catalogue.
   - Recherche et consultation des fiches équipements.
   - *Règle de gestion :* Les actions de création, modification, import et accès à l'administration lui sont masquées.
2. **Agent (Gestionnaire de parc) :**
   - Création, modification et déplacement des équipements.
   - Utilisation des fonctions d'import de masse et de scan (douchette / PWA).
   - Enrichissement du catalogue national (gabarits).
3. **Administrateur :**
   - Tous les droits de l'Agent.
   - Gestion des utilisateurs (création, révocation, réinitialisation de mots de passe).
   - Gestion des référentiels (Services/UA et Lieux).
   - Consultation du journal d'audit.
   - Opérations de sortie définitive d'inventaire (Mise au rebut avec PV).

3. PARCOURS UTILISATEURS ET EXPÉRIENCE (UX)

L'adhésion des utilisateurs (agents de terrain, gestionnaires, administrateurs) repose sur une ergonomie fluide et rassurante. La conception de TRACE est strictement orientée "Utilisateur" (User-Centric).

3.1. Prise en main et Interface (DSFR)

- **Identité visuelle :** L'application intègre rigoureusement le Système de Design de l'État (DSFR). L'utilisateur retrouve l'en-tête "Marianne", les typographies officielles et les codes couleurs institutionnels, garantissant un environnement de travail numérique de confiance.
- **Navigation Fluide (SPA) :** L'interface réagit instantanément sans rechargement lourd de la page (architecture Single Page Application). Un bandeau de navigation permet à l'agent de basculer de manière transparente entre son Tableau de Bord, l'Inventaire, le Catalogue et l'Administration.

3.2. Le quotidien du Gestionnaire (Inventaire Actif)

- **Recherche "Zéro Latence" :** Face à un parc de milliers d'équipements, l'agent utilise un moteur de recherche prédictif et des filtres à facettes dynamiques (par Service, Lieu,

Statut). La liste s'affine en temps réel à chaque caractère saisi.

- **Indicateurs Visuels (Cycle de vie) :** Le cycle de vie d'un mobilier est lisible au premier coup d'œil grâce à des badges sémantiques colorés (ex: vert pour "En service", bleu pour "Disponible réemploi", gris pour "Au rebut").
- **Fiche Équipement Contextuelle :** Un simple clic sur un numéro d'inventaire (MOB-XXXXXX) déploie la fiche détaillée du bien : visualisation de la photo témoin, liste claire des caractéristiques techniques, et journal de bord listant l'historique chronologique des déplacements.

3.3. Productivité au Bureau (Mode Scan Filaire)

- **Saisie Intensive :** Pour traiter des retours de mobiliers au guichet, l'agent bascule sur l'onglet dédié "Mode Scan".
- **Journal d'acquisition en direct :** L'agent utilise une douchette USB classique. À chaque "bip" matériel, l'écran valide informatiquement l'action par un retour visuel de succès et ajoute instantanément une ligne dans un "Journal de scan" visible à l'écran. Le mobilier est réaffecté dans la base sans aucune action à la souris.

3.4. Mobilité et Zones Blanches (PWA TRACE-SCAN)

- **Inventaire Déconnecté :** Lorsqu'un agent doit recenser le mobilier d'une cave ou d'archives en sous-sol (sans Wi-Fi ni 4G), il ouvre l'application satellite "TRACE-SCAN" préalablement installée sur l'écran d'accueil de son smartphone.
- **Acquisition Fluide et Sensorielle :** L'interface, pensée pour le tactile, active la caméra. L'agent balaye les QR codes apposés sur les meubles. L'application confirme chaque lecture par un son ou une vibration du téléphone et incrémente un compteur visuel.
- **Restitution Simple :** De retour dans une zone couverte par le réseau, l'agent clique sur "Exporter". Il utilise la fonction de partage native de son téléphone (Web Share API) pour s'envoyer le fichier d'inventaire (.txt) par courriel ou messagerie d'État, afin de l'importer en un clic dans l'application centrale.

3.5. Administration Simplifiée (Constructeurs et Automatisations)

- **Constructeur de Caractéristiques (No-Code) :** Pour ajouter un nouveau modèle de mobilier avec des spécificités inédites, l'administrateur n'a pas besoin de taper du code informatique (JSON). Il utilise un "Constructeur" visuel ergonomique : il ajoute simplement des lignes (Clé / Valeur) via des boutons "+" et "-".
- **Génération Automatique de Procès-Verbaux :** Lors d'une mise au rebut, l'administrateur sélectionne les équipements cibles. En un seul clic, l'application génère et télécharge un document PDF officiel et pré-rempli, formaté en tableau et prêt à être signé, soulageant ainsi l'équipe de tâches bureautiques chronophages.

4. EXIGENCES FONCTIONNELLES (PÉRIMÈTRE MÉTIER)

4.1. Gestion de l'Inventaire (Le Parc)

- **Immatriculation :** Chaque équipement se voit attribuer un identifiant unique auto-généré au format MOB-XXXXXX.
- **Cycle de vie (Statuts) :** *En service*, *En maintenance*, *Disponible réemploi*, *Au rebut*.
- **Attributs :** Un équipement est obligatoirement rattaché à un Modèle (Gabarit), un Service (UA - Code SAGES) et un Lieu physique.
- **Recherche et Filtrage :**
  - Moteur de recherche global plein texte (Trigrammes).
  - Filtres à facettes dynamiques (les listes de lieux et services s'adaptent selon les sélections).
- **Export :** Génération de fichiers CSV du parc filtré pour exploitation externe.

4.2. Opérations de Masse et Mobilité

- **Mode Scan (Douchette connectée) :** Interface front-office optimisée pour lire des identifiants au pistolet code-barres et réaffecter l'équipement instantanément à un nouveau service/lieu. Un journal de scan en temps réel doit être affiché.
- **Module Nomade "TRACE-SCAN" (Application Satellite) :**
  - *Cas d'usage :* Inventaire physique dans des zones blanches sans couverture réseau Wi-Fi ou 4G/5G (caves, archives, sous-sols). L'agent charge l'application sur son smartphone depuis internet au préalable, puis descend sur le terrain pour opérer en isolation totale.
  - *Acquisition :* Utilisation de l'appareil photo du smartphone/tablette pour scanner les QR Codes des étiquettes (via le flux vidéo natif).
  - *Stockage local :* Constitution d'une liste locale temporaire d'identifiants au format MOB-XXXXXX.
  - *Restitution :* Export de la liste scannée sous forme de fichier texte (.txt) vers le système de fichiers du téléphone ou via l'interface de partage native de l'OS (Web Share API) dès que le réseau est retrouvé.
- **Import par fichier (.txt) :** Capacité du système central TRACE à ingérer le fichier texte généré par TRACE-SCAN pour appliquer des modifications en masse.

4.3. Catalogue National des Modèles (Gabarits) & Charte de Nommage

Afin de garantir la cohérence de l'inventaire et faciliter les recherches, la création de gabarits doit respecter une charte de nommage stricte :

- **Référence Catalogue (reference_catalogue) :** Format exigé [CAT]-[NNN].
  - [CAT] : Préfixe de 3 lettres identifiant la famille (BUR pour Bureau, ASS pour Assise, RAN pour Rangement, AUT pour Autre).
  - [NNN] : Numérotation séquentielle de 001 à 999 (ex: BUR-001).
- **Nom Descriptif (nom_descriptif) :** Du plus générique au plus spécifique (ex: *Armoire haute portes coulissantes bois*).
- **Caractéristiques Dynamiques (caracteristiques) :** Le système permet l'ajout d'attributs

techniques au format JSONB.
    - *Règle comptable stricte :* Trois clés sont obligatoires dans le JSON pour le suivi des amortissements : reference_marche, reference_ugap, et annee_acquisition.
    - *Règle de saisie :* Si la valeur d'une de ces clés est inconnue, elle doit obligatoirement prendre la valeur typée null (sans guillemets), et non pas être omise ou renseignée par "inconnu".
- **Photographie :** Capacité d'associer une photo témoin, automatiquement compressée (Base64) et redimensionnée côté client.

4.4. Administration et Référentiels

- **Services (UA) :** Code SAGES (identifiant unique DGFiP) et libellé.
- **Lieux :** Arborescence des sites physiques. Logique de rattachement préférentiel : un Service a un lieu par défaut pour faciliter la saisie.
- **Mise au Rebut :** Traitement par lot (via fichier texte) pour sortir des équipements du parc. Génération automatique d'un document PDF (Procès-Verbal de cession/rebut) intégrant le logo officiel de la République Française.

4.5. Génération d'Étiquettes (QR Code)

- Module autonome de création de planches A4 d'étiquettes QR Codes personnalisables (taille, logo incrusté, gestion d'erreurs, repères de coupe), dimensionnées pour être lues spécifiquement par l'outil TRACE-SCAN.

5. EXIGENCES TECHNIQUES ET ARCHITECTURE (Nomenclature BOM)

L'architecture est scindée pour répondre à un double besoin : la sécurité des données sur le socle central, hébergé selon la doctrine nationale, et l'accessibilité tout-terrain pour le module nomade.

5.1. Stack Technologique et Bill of Materials (BOM)

- **Environnement Système (OS) : Debian Linux 13 (Trixie)** installé via image système/ISO. Les mises à jour via apt-get doivent être régulières.
- **Hébergement (Phase de développement actuelle) :** Le projet étant actuellement en phase de développement et de qualification, le système est déployé sur des **serveurs locaux (machines virtuelles)** internes au réseau de la DRFiP. Cette architecture transitoire permet d'assurer les développements itératifs.
- **Hébergement (Cible de production) :** Conformément à la doctrine "Cloud au Centre", le système sera migré à terme sur le **Cloud Souverain de l'État (Nubo, Pi)** pour sa mise en production généralisée. Ce choix ciblera une empreinte écologique optimisée, une souveraineté totale, ainsi qu'une résilience accrue.
- **Back-End Central :**
    - **Nginx** (via Dépôts Debian 13) : Serveur Web statique et Reverse Proxy (TLS, routage

API).
    - **PostgreSQL v17** (via Dépôts Debian 13) : Base de données relationnelle et gestion de l'authentification (pgcrypto).
    - **PostgREST** : API auto-générée à partir du schéma de la base de données.
- **Front-End (Application Principale TRACE) :**
    - Vanilla JavaScript, HTML5, CSS3.
    - **DSFR (Système de Design de l'État) v1.14.3** hébergé localement (RGAA / Charte État).
- **Front-End (Module PWA TRACE-SCAN) :**
    - **Service Worker (sw.js)** et manifeste natifs pour le cache et le mode offline.
    - Bibliothèque locale **html5-qrcode v2.3.8** (ou supérieure) pour le décodage embarqué côté client sans appel serveur.

5.2. Modèle de Données (Conception)

- **Performances :**
    - Indexation B-Tree sur les clés étrangères (lieux, statuts, gabarits).
    - Indexation GIN et fonctions trigrammes (pg_trgm) pour les recherches textuelles (objectif > 1M de lignes).
- **Automatisation SQL :** Utilisation de séquences et de Triggers PL/pgSQL pour la génération des ID (set_mob_id()).

6. EXIGENCES DE SÉCURITÉ ET TRAÇABILITÉ

6.1. Sécurité Applicative et Suivi des Vulnérabilités

- **Authentification (Central) :** Tokens JWT signés en algorithme HS256 (clé secrète de 48 caractères).
- **Chiffrement :** Mots de passe utilisateurs hachés en base via l'extension pgcrypto (algorithme Blowfish).
- **Contrôle d'accès :** Rôles PostgreSQL stricts (divagil, agent, administrateur, lecteur).
- **Protection XSS (Audit Statique) :** L'utilisation de la fonction escapeHTML() (ou son équivalent applicatif UI.escape()) est obligatoire pour toute injection de données provenant de la base de données ou de l'utilisateur dans le DOM.
- **Gestion des dépendances :** Contrairement aux projets Node.js, TRACE n'utilise pas de package-lock.json. La veille sur les dépendances (DSFR, html5-qrcode) doit donc être **proactive et manuelle**, avec remplacement des fichiers dans les répertoires /utils/ en cas de publication de CVE (Common Vulnerabilities and Exposures).
- **Protocoles :** Obligation de forcer le trafic en HTTPS avec des certificats TLS/SSL pour garantir l'intégrité de la PWA et autoriser l'accès à la caméra du terminal mobile.

6.2. Journal d'Audit (Traçabilité Totale)

- La table audit_logs consigne de manière asynchrone l'ensemble des mouvements (Création, changement de lieu, changement de service, mise au rebut, modification d'un

compte).
- Les logs captent l'email de l'agent, l'horodatage, l'action, et le détail exact du champ modifié.
- **Polling :** L'interface administrateur surveille l'arrivée de nouveaux événements d'audit en arrière-plan.

7. EXIGENCES D'EXPLOITATION ET M.C.O (Maintien en Condition Opérationnelle)

7.1. Déploiement Physique et Architecture Réseau

- **Serveur Central (TRACE) :** L'installation s'effectue sur des **machines virtuelles locales** dédiées à la phase de développement, avec pour objectif technique de conserver ce même processus lors de la bascule en production sur le Cloud Nubo/Pi.
- **Serveur Autonome (TRACE-SCAN) :** L'application satellite est déployée sur un serveur web distinct et accessible publiquement depuis internet. Cette architecture garantit l'étanchéité du réseau interne souverain tout en permettant le chargement préalable de l'application sur les mobiles des agents.

7.2. Tâches Automatisées d'Hygiène (Cron Jobs)

- **RGPD / Epuration :** Une tâche planifiée (script système cron) doit purger automatiquement le journal d'audit pour les enregistrements datant de plus de 3 mois, afin de respecter les principes de minimisation des données personnelles.

7.3. Processus d'Intégration Technique (INTEX) et Applicative (IIA)

Le passage du code source à un service opérationnel et robuste sur les infrastructures de la DGFiP nécessite une phase de préparation technique en amont du déploiement. **Ces opérations sont intégralement à la charge de l'ESI**, qui agit en qualité de Maîtrise d'Œuvre (MOE) et d'Intégrateur :

- **L'INTEX (Intégration Technique) :** Il s'agit de la phase consistant à valider l'insertion de l'application dans son environnement cible d'hébergement matériel et réseau. L'ESI s'assure de la compatibilité avec le système d'exploitation socle (Debian 13), de la bonne configuration des flux (ouverture des ports firewall, paramétrage du reverse-proxy Nginx), de la gestion des certificats SSL/TLS obligatoires, et de l'intégration globale aux règles de sécurité réseau de la DGFiP.
- **L'IIA (Ingénierie de l'Intégration Applicative) :** Cette phase consiste à industrialiser et packager l'application afin de garantir sa pérennité et son exploitabilité au quotidien. L'ESI est chargé de valider et de maintenir les scripts d'automatisation, de configurer la supervision applicative (monitoring des processus PostgreSQL et Nginx), d'éprouver les mécanismes de sauvegardes automatisées et de rédiger le Dossier d'Exploitation (DEX) destiné aux équipes de maintien en condition opérationnelle.

7.4. Plan de Continuité d'Activité (PCA) et Plan de Reprise d'Activité

(PRA)

Afin de garantir la disponibilité et l'intégrité de l'inventaire domanial en cas de sinistre majeur (corruption de données, panne matérielle de la VM hôte, ransomware), l'ESI doit mettre en œuvre et documenter un PCA/PRA rigoureux. Ce dispositif s'appuie directement sur les utilitaires générés et mis en place par le script principal de déploiement instrace.sh :

1. **instrace.sh (Déploiement initial / PCA Infrastructure) :** Ce script de *provisioning* est utilisé pour reconstruire intégralement et automatiquement un serveur sain à partir de zéro, en cas de perte totale de la machine virtuelle.
2. **Scripts d'exploitation fournis par instrace.sh (PRA Données) :** Lors de l'installation, instrace.sh génère et configure nativement sur le système les scripts dédiés à la sauvegarde et à la restauration interactive de la base de données.

7.4.1. Mécanique de Sauvegarde (Backups)

- **Automatisation :** Le script de sauvegarde généré par instrace.sh est appelé quotidiennement à 02h00 via une tâche système cron.
- **Format et Traçabilité :** L'export est réalisé au format binaire compressé via l'utilitaire natif pg_dump -Fc. Chaque fichier généré respecte une nomenclature stricte horodatée facilitant l'identification du point de restauration.
- **Rétention :** Le processus de sauvegarde effectue une rotation automatique supprimant les fichiers les plus anciens pour maintenir une profondeur d'historique (rétention) stricte de 30 jours glissants.

7.4.2. Externalisation via Montage NFS

- **Principe de survie :** Afin de survivre à une perte totale de la machine virtuelle hébergeant TRACE, les sauvegardes ne peuvent rester cantonnées au seul stockage local.
- **Fonctionnement (Action système) :** Le dossier d'export local du serveur ciblé par les scripts d'exploitation est configuré au niveau du système d'exploitation (fstab) comme un **point de montage réseau (NFS)**.
- **Transparence :** Ce point de montage cible un serveur de stockage de données (NAS) distant et sécurisé de la DGFiP. Ainsi, l'action d'écrire le fichier de sauvegarde s'effectue de manière transparente et directe sur l'infrastructure d'archivage externe de l'État, assurant une externalisation immédiate ("à chaud").

7.4.3. Procédure détaillée de Restauration (PRA)

En cas de sinistre avéré ou de corruption majeure des données, la procédure de restauration mobilise l'Exploitant système (ESI) et l'Administrateur fonctionnel (MOA) selon la séquence suivante :

1. **Reconstruction de l'Infrastructure (Si perte de la VM) :**
   - L'Exploitant système provisionne une nouvelle VM (Debian 13) et y exécute le script instrace.sh pour réinstaller l'ensemble des paquets (Nginx, PostgreSQL, PostgREST) et recréer la structure de base propre.
2. **Gel de l'Application et Lancement du PRA (Action Exploitant) :**

    - L'administrateur système se connecte en SSH au serveur.
    - Il exécute le **script de restauration de la base de données fourni par instrace.sh**. Ce script se charge automatiquement de geler les accès web (arrêt de Nginx et PostgREST) pour empêcher toute nouvelle transaction pendant la manœuvre.
3. **Identification et Restauration Destructive (Action Exploitant via le script) :**
    - Le script liste les archives présentes sur le point de montage NFS distant et invite l'exploitant à sélectionner l'archive saine la plus récente.
    - Une fois validé, le script force l'effacement de l'arborescence corrompue et réinjecte la structure et les données pures de l'archive (via pg_restore --clean --if-exists).
4. **Relance automatique des Services :**
    - À l'issue d'une restauration sans erreur fatale, le script redémarre les services web et de routage API de lui-même. L'exploitant notifie la MOA.
5. **Recette à blanc et Validation (Action Administrateur Métier) :**
    - L'Administrateur métier (MOA) se connecte à l'interface TRACE.
    - Il vérifie la présence du journal d'audit et confirme que les compteurs d'équipements sur le tableau de bord correspondent fidèlement à la date de l'archive restaurée.
    - Après validation fonctionnelle, l'Administrateur déclare la fin de l'incident et autorise la reprise des saisies pour l'ensemble des agents.

8. STRATÉGIE DE QUALIFICATION ET RECETTE APPLICATIVE

La phase de qualification et de recette applicative relève de la responsabilité exclusive de la Maîtrise d'Ouvrage (Division AGIL), agissant en tant que représentante des utilisateurs finaux. Son objectif est de vérifier la stricte conformité du livrable par rapport aux exigences du présent cahier des charges avant toute mise en production.

8.1. Les phases de la recette

La qualification s'articule autour de deux jalons majeurs, exécutés sur l'environnement de développement (machines virtuelles locales) :

1. **La VABF (Vérification d'Aptitude au Bon Fonctionnement) / UAT (User Acceptance Testing) :**
   Phase de tests intensifs visant à valider l'ergonomie (intégration du DSFR), le fonctionnement des processus métier (scénarios de test) et la robustesse de l'application. Elle valide que le logiciel "fait bien ce qui a été demandé".
2. **La VSR (Vérification de Service Régulier) :**
   Phase d'observation en conditions réelles (pilote sur un panel d'utilisateurs restreint) permettant de mesurer la stabilité, la tenue en charge et la viabilité des sauvegardes automatisées sur une durée définie (ex: 15 jours consécutifs sans incident bloquant).

8.2. Scénarios de tests métiers (Cahier de Recette)

La MOA devra rédiger un cahier de recette comportant des scénarios de tests scriptés. Les

points de vigilance majeurs pour TRACE incluent :

- **Cloisonnement des rôles (RBAC) :** Vérifier qu'un profil "Lecteur" ne peut procéder à aucune modification, même par manipulation d'URL, et qu'il ne voit pas les boutons d'action.
- **Intégrité de la Charte de Nommage :** Valider le constructeur JSON dynamique lors de la création d'un gabarit, avec test d'injection de la valeur null (sans guillemets) pour les références comptables.
- **Résilience hors-ligne (TRACE-SCAN) :** Lancer l'application PWA sur un mobile, couper physiquement les connexions (Mode Avion), scanner un QR code généré par l'application centrale, et vérifier l'exportation du fichier .txt en local.
- **Intégrité de l'Audit :** S'assurer que le compte "Administrateur" voit apparaître en direct dans le journal une modification effectuée par un compte "Agent".

8.3. Gestion des anomalies et Procès-Verbal

Toute anomalie détectée lors de la recette sera consignée dans un outil de suivi (Bugtracker) partagé entre la MOA (Division AGIL) et la MOE (ESI). Les anomalies sont classées selon leur criticité :

- **Bloquante :** Arrêt du processus de recette (ex: impossibilité de se connecter).
- **Majeure :** Fonctionnalité métier inopérante sans solution de contournement (ex: plantage de l'import massif).
- **Mineure / Cosmétique :** Gêne visuelle ou fonctionnelle n'empêchant pas l'utilisation (ex: erreur d'alignement CSS sur mobile).

La prononciation de la mise en production sur le Cloud Souverain (Nubo/Pi) sera conditionnée par la signature d'un **Procès-Verbal (PV) de Recette Définitive** par la MOA, certifiant l'absence d'anomalies bloquantes ou majeures.

9. GOUVERNANCE, MUTUALISATION ET DÉMARCHE OPEN SOURCE

9.1. Exigences Opérationnelles et Modèle RACI

Le maintien en condition opérationnelle nécessite la définition stricte des rôles ("Qui fait quoi") via la matrice **RACI**. Les responsabilités doivent être réparties et documentées selon les statuts suivants :

- **(R) Réalisateur :** Celui qui exécute techniquement la tâche.
- **(A) Approbateur :** L'autorité finale, celui qui prend la responsabilité juridique, technique ou métier. *Règle stricte : un seul "A" est autorisé par ligne d'action.*
- **(C) Consulté :** L'expert ou l'entité dont l'avis est requis avant ou pendant la tâche.
- **(I) Informé :** La personne ou l'entité tenue au courant de l'avancement ou de l'achèvement de la tâche.

Tableau de Synthèse RACI - TRACE

Domaine / Activité	ESI (Dev & MOE)	Div. AGIL (MOA / Métier)	Hébergeur (VM Locale / Nubo)	Sécurité (RSSI)	Agents (Utilisateurs)
Création & Déploiement de l'Infrastructure	R	A	R	C	I
Intégration Technique et Applicative (INTEX / IIA)	R / A	I	C	C	-
Qualification et Recette Applicative (UAT)	C	R / A	-	I	C
Maintien en Condition Opérationnelle (Code source)	R	A	I	C	I
Administration Fonctionnelle (Droits, Lieux, Services)	C	R / A	-	I	I
Veille Sécurité & Correction de	R	A	I	R / A	-

Vulnérabilités (CVE)					
Support Utilisateur (Niveaux 1 & 2)	C (Niveau 3)	R / A	-	-	I

Clause de retrait (Critère de "No-Go") : Le projet sera formellement arrêté et ne passera pas en phase de production si l'administration ne parvient pas à désigner clairement les équipes responsables de la maintenance technique et du support de l'application. Si des cases "À définir" subsistent dans la matrice RACI globale du projet, le déploiement est annulé.

9.2. Démarche "Public Money, Public Code" (Open Source)

S'agissant d'un développement financé par des fonds publics (la DGFiP), l'application TRACE s'inscrit pleinement dans une démarche de mutualisation en tant que "bien commun" :

- **Accessibilité :** Le code source complet de TRACE et TRACE-SCAN doit être hébergé sur un dépôt GitHub public et distribué sous une licence ouverte de type **Creative Commons**.
- **Bénéfices institutionnels :** Cette démarche de transparence autorise les audits de sécurité continus par la communauté et permet à toute autre administration publique de récupérer gratuitement l'outil pour gérer son propre parc. En cas d'abandon de l'application en interne, le code reste public et pérenne (réutilisabilité garantie).
- **Certification d'État :** L'objectif à terme de cette ouverture logicielle est l'intégration officielle de TRACE au **SILL (Socle Interministériel du Logiciel Libre)** administré par la DINUM, officialisant ainsi son statut de patrimoine numérique mutualisable de l'État.